

データサイエンスキャップストーン 最終レポート

SpaceX Falcon 9 第1段着陸成功予測

本レポートは、SpaceX API・Webスクレイピング・SQL・EDA・Folium・Plotly Dash・機械学習を統合したキャップストーン成果物の提出用サマリーです。再現可能なNotebookとPythonコードはGitHubリポジトリに収録しています。

1. 背景と目的

Falcon 9は第1段を再利用できるため、着陸成功の予測は打上げコストや運用判断に関係します。本研究では、過去の打上げ記録から、ロケット仕様、ペイロード、軌道、発射場、再利用情報などを整理し、第1段が着陸に成功するかを二値分類します。

2. 分析ワークフロー

段階	実施内容	成果物
収集	SpaceX APIから打上げJSONを取得し、IDを補完	hands-on_API.ipynb
補完	Wikipedia表をBeautifulSoupで取得	webscraping.ipynb
整形	欠損値処理、Falcon 9抽出、Class作成	データラングリングNotebook
分析	発射場、軌道、成功率、時系列、SQL集計	EDA / SQL Notebook
可視化	散布図、地図、インタラクティブ表示	Folium / Plotly Dash
予測	Logistic Regression、SVM、Decision Tree、KNN	機械学習予測Notebook

3. 主要な分析結果

指標	結果
発射場	CCAFS LC-40 / CCAFS SLC-40 / KSC LC-39A / VAFB SLC-4E
NASA (CRS) payload合計	45,596 kg
F9 v1.1 payload平均	2,534.67 kg
地上パッド初回成功	2015-12-22
最大payloadを搭載したboosters	F9 B5系を中心に複数
2015年 drone ship failure	2件 (1月・ 4月)
SQLのlanding outcome集計	No attempt 10、Success drone ship 5、Failure drone ship 5、Success ground pad 3 など

4. 機械学習モデル比較

モデル	CV accuracy	Test accuracy
Logistic Regression	0.846	0.833
Support Vector Machine	0.848	0.833
Decision Tree	0.888	0.667
K Nearest Neighbors	0.848	0.833

テストデータではLogistic Regression、SVM、KNNが同率の0.833で、Decision Treeは0.667でした。CVとテストの両方を考慮すると、解釈しやすく安定したLogistic Regressionを実務上の第一候補とします。

5. 評価項目への対応

評価	対応状況
1.1 GitHub URL	完了：本リポジトリに記載
1.3～1.9 収集・整形・EDA・SQL	完了：各Notebookを登録
1.10～1.14 可視化	完了：Folium、Plotly Dash、画像を登録
1.15 モデル比較	完了：4モデルのCV / Test結果を記載
最終PDF	本PDFで対応
プレゼンテーションPDF	別PDFで対応
Markへの提出	ユーザーによる最終アップロードが必要

GitHub: <https://github.com/madao009papa/github-getting-started-lab-20260811>

出典: 保存済みNotebookの実行結果、SpaceX API / Skills Network提供データ、Wikipediaスクレイピング結果。